

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Allgemeine Störungen der Pallas. Erste Rechnung.

[2.]

Sei X eine Function des Winkels x von der Form

$$X = \alpha_0 + \alpha_1 \cos x + \alpha_2 \cos 2x + \alpha_3 \cos 3x + \cdots \\ + \beta_1 \sin x + \beta_2 \sin 2x + \beta_3 \sin 3x + \cdots$$

und seien für μ äquidistante Werthe von x , nemlich $x = 0, a, 2a, 3a, \dots (\mu - 1)a$ die entsprechenden Werthe von X , nemlich $X = A_0, A_1, A_2, \dots A_{\mu-1}$ gegeben; sei ferner $\mu a = 360^\circ$, so dass die μ Werthe von X den ganzen Kreisumfang in μ gleiche Theile theilen, und nimmt man noch an, dass μ eine gerade Zahl sei, so kann man, indem man $\mu = 2m$ setzt, nach Art. 22 der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* (Band III Seite 265) die Coefficienten $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_m, \beta_1, \beta_2 \dots \beta_{m-1}$ bestimmen und so eine angenäherte Darstellung der Function X erhalten.

Aus dem in der genannten Abhandlung (Band III, Seite 290) abgeleiteten und dort mit T bezeichneten Ausdruck erhält man zur Bestimmung der Coefficienten die folgenden Gleichungen:

$$m\alpha_n = A_0 + A_1 \cos na + A_2 \cos 2na + \cdots + A_{\mu-1} \cos(\mu - 1)na, \\ m\beta_n = A_1 \sin na + A_2 \sin 2na + \cdots + A_{\mu-1} \sin(\mu - 1)na,$$

wo dem Index n die Werte 1, 2 $\dots m - 1$ zu ertheilen sind, während

$$\mu\alpha_0 = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + \cdots + A_{\mu-1}, \\ \mu\alpha_m = A_0 - A_1 + A_2 - A_3 + \cdots - A_{\mu-1}$$

ist.

Diese Gleichungen sind noch bedeutender Vereinfachungen fähig:

Es ist $\cos(\mu - 1)na = \cos na$ etc., $\sin(\mu - 1)na = -\sin na$ etc., so dass man schreiben kann:

$$m\alpha_n = B_0 + B_1 \cos na + B_2 \cos 2na + \cdots + B_{m-1} \cos(m - 1)na + B_m \cos ma, \\ m\beta_n = C_1 \sin na + C_2 \sin 2na + \cdots + C_{m-1} \sin(m - 1)na,$$

wo

$$B_0 = 2A_0, \quad B_1 = A_1 + A_{\mu-1}, \quad B_2 = A_2 + A_{\mu-2}, \quad \dots \\ B_{m-1} = A_{m-1} + A_{m+1}, \quad B_m = 2A_m; \\ C_1 = A_1 - A_{\mu-1}, \quad C_2 = A_2 - A_{\mu-2}, \quad \dots$$

Weiter ist

$$B_{m-1} = A_{m-1} + A_{m+1}, \quad B_m = 2A_m,$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem n ungerade oder gerade ist.

Ist also sowohl μ wie $\frac{\mu}{2} = m$ ungerade, so hat man

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= D_0 + D_1 \cos na + D_2 \cos 2na + \cdots + D_{\frac{m-1}{2}} \cos \frac{m-1}{2}na, \\ m\beta_n &= E_1 \sin na + E_2 \sin 2na + \cdots + E_{\frac{m-1}{2}} \sin \frac{m-1}{2}na, \end{aligned} \quad (1)$$

wo

$$\begin{aligned} D_0 &= B_0 - B_m, & D_1 &= B_1 - B_{m-1}, & D_2 &= B_2 - B_{m-2}, & \dots \\ E_1 &= C_1 + C_{m-1}, & E_2 &= C_2 + C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Ist μ ungerade und $\frac{\mu}{2} = m$ gerade, so hat man:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= D_0 + D_1 \cos na + D_2 \cos 2na + \cdots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= E_1 \sin na + E_2 \sin 2na + \cdots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \end{aligned} \quad (2)$$

wo wieder

$$\begin{aligned} D_0 &= B_0 - B_m, & D_1 &= B_1 - B_{m-1}, & \dots \\ E_1 &= C_1 + C_{m-1}, & E_2 &= C_2 + C_{m-2}, & \dots \\ E_{\frac{m}{2}} &= 2C_{\frac{m}{2}}. \end{aligned}$$

Ist μ gerade und $\frac{\mu}{2} = m$ ungerade, so hat man dagegen:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= F_0 + F_1 \cos na + F_2 \cos 2na + \cdots + F_{\frac{m-1}{2}} \cos \frac{m-1}{2}na, \\ m\beta_n &= G_1 \sin na + G_2 \sin 2na + \cdots + G_{\frac{m-1}{2}} \sin \frac{m-1}{2}na, \end{aligned} \quad (3)$$

wo

$$\begin{aligned} F_0 &= B_0 + B_m, & F_1 &= B_1 + B_{m-1}, & F_2 &= B_2 + B_{m-2}, & \dots \\ G_1 &= C_1 - C_{m-1}, & G_2 &= C_2 - C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Sind μ und $\frac{\mu}{2} = m$ beide gerade, so ist wieder:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= F_0 + F_1 \cos na + F_2 \cos 2na + \cdots + F_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}F_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= G_1 \sin na + G_2 \sin 2na + \cdots + G_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (4)$$

wo

$$\begin{aligned} F_0 &= B_0 + B_m, & F_1 &= B_1 + B_{m-1}, & \dots & F_{\frac{m}{2}} &= 2B_{\frac{m}{2}}, \\ G_1 &= C_1 - C_{m-1}, & G_2 &= C_2 - C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Bei der Anwendung auf die Berechnung der Pallasstörungen soll $\frac{\mu}{2} = m$ stets gerade angenommen werden, und aus diesem Grunde sollen auch nur die beiden Formeln (2) und (4) weiter entwickelt werden.

Betrachtet man zunächst den *Fall, wo n ungerade ist*, also die Formel (2), und setzt man dort $m - n$ statt n , so kommt:

$$m\alpha_{m-n} = D_0 + D_1 \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a + D_2 \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a + \dots \\ + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)\left(\frac{m}{2} - 1\right)a + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)\frac{m}{2}a.$$

Da aber

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= -\cos na, & \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\cos 2na, & \dots \\ \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= +\sin na, & \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= -\sin 2na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{\mu}{2n}$ ungerade oder gerade ist, so wird für $\frac{\mu}{2n}$ ungerade:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2}(\alpha_n + \alpha_{m-n}) &= \frac{1}{2}D_0 + D_2 \cos 2na + D_4 \cos 4na + \dots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\alpha_n - \alpha_{m-n}) &= D_1 \cos na + D_3 \cos 3na + \dots + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n + \beta_{m-n}) &= E_1 \sin na + E_3 \sin 3na + \dots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n - \beta_{m-n}) &= E_2 \sin 2na + E_4 \sin 4na + \dots + E_{\frac{m}{2}-2} \sin\left(\frac{m}{2} - 2\right)na; \end{aligned} \quad (5)$$

und für $\frac{\mu}{2n}$ gerade:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2}(\alpha_n + \alpha_{m-n}) &= \frac{1}{2}D_0 + D_2 \cos 2na + D_4 \cos 4na + \dots + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\alpha_n - \alpha_{m-n}) &= D_1 \cos na + D_3 \cos 3na + \dots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n + \beta_{m-n}) &= E_1 \sin na + E_3 \sin 3na + \dots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n - \beta_{m-n}) &= E_2 \sin 2na + E_4 \sin 4na + \dots + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na. \end{aligned} \quad (5^*)$$

Für den *Fall, dass n gerade ist*, hat man in der Gleichung (4):

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= +\cos na, & \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\cos 2na, & \dots \\ \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= -\sin na, & \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\sin 2na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{\mu}{2n}$ ungerade oder gerade ist. Die Gleichungen (4) gehen also in die folgenden über:

Wenn sowohl $\frac{\mu}{2n}$ wie $\frac{m}{2}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= H_0 + H_1 \cos na + H_2 \cos 2na + \dots + H_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ m\beta_n &= J_1 \sin na + J_2 \sin 2na + \dots + J_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \end{aligned} \quad (6)$$

wo

$$\begin{aligned} H_0 &= F_0 - F_{\frac{m}{2}}, & H_1 &= F_1 - F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ J_1 &= G_1 + G_{\frac{m}{2}-1}, & J_2 &= G_2 + G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ ungerade und $\frac{m}{2}$ gerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= H_0 + H_1 \cos na + H_2 \cos 2na + \dots + H_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}H_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= J_1 \sin na + J_2 \sin 2na + \dots + J_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}J_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \end{aligned} \quad (7)$$

wo

$$\begin{aligned} H_0 &= F_0 - F_{\frac{m}{2}}, & H_1 &= F_1 - F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ J_1 &= G_1 + G_{\frac{m}{2}-1}, & J_2 &= G_2 + G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots & J_{\frac{m}{2}} = 2G_{\frac{m}{2}}; \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ gerade und $\frac{m}{2}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= K_0 + K_1 \cos na + K_2 \cos 2na + \dots + K_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na, \\ m\beta_n &= L_1 \sin na + L_2 \sin 2na + \dots + L_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (8)$$

wo

$$\begin{aligned} K_0 &= F_0 + F_{\frac{m}{2}}, & K_1 &= F_1 + F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ L_1 &= G_1 - G_{\frac{m}{2}-1}, & L_2 &= G_2 - G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ und $\frac{m}{2}$ beide gerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= K_0 + K_1 \cos na + K_2 \cos 2na + \dots + K_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}K_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= L_1 \sin na + L_2 \sin 2na + \dots + L_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (9)$$

wo

$$\begin{aligned} K_0 &= F_0 + F_{\frac{m}{2}}, & K_1 &= F_1 + F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots & K_{\frac{m}{2}} = 2F_{\frac{m}{2}}, \\ L_1 &= G_1 - G_{\frac{m}{2}-1}, & L_2 &= G_2 - G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

Die Formeln (7), (8), (9) lassen sich nicht weiter in derselben Weise zusammenziehen; wohl aber die Formel (10), bei der $\frac{m}{2}$ als gerade vorausgesetzt wird.

Es ist nemlich wieder:

$$\begin{aligned} \cos \frac{m}{2}na &= \pm 1, & \cos(\frac{m}{2} - 1)na &= \pm \cos na, & \dots \\ \sin \frac{m}{2}na &= 0, & \sin(\frac{m}{2} - 1)na &= \mp \sin na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{m}{2n}$ ungerade oder gerade ist. Hiemit wird, wenn $\frac{m}{2}$ und $\frac{m}{2n}$ beide ungerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= M_0 + M_1 \cos na + M_2 \cos 2na + \dots + M_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na, \\ m\beta_n &= N_1 \sin na + N_2 \sin 2na + \dots + N_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (10)$$

wo

$$\begin{aligned} M_0 &= H_0 - H_{\frac{m}{2}}, & M_1 &= H_1 - H_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ N_1 &= J_1 + J_{\frac{m}{2}-1}, & N_2 &= J_2 + J_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ ungerade und $\frac{m}{2n}$ gerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= M_0 + M_1 \cos na + M_2 \cos 2na + \dots + M_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}M_{\frac{m}{4}} \cos \frac{m}{4}na, \\ m\beta_n &= N_1 \sin na + N_2 \sin 2na + \dots + N_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}N_{\frac{m}{4}} \sin \frac{m}{4}na, \end{aligned} \quad (11)$$

wo

$$\begin{aligned} M_0 &= H_0 - H_{\frac{m}{2}}, & M_1 &= H_1 - H_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ N_1 &= J_1 + J_{\frac{m}{2}-1}, & N_2 &= J_2 + J_{\frac{m}{2}-2}, & \dots & N_{\frac{m}{4}} = 2J_{\frac{m}{4}}; \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ gerade und $\frac{m}{2n}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= P_0 + P_1 \cos na + P_2 \cos 2na + \cdots + P_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na, \\ m\beta_n &= Q_1 \sin na + Q_2 \sin 2na + \cdots + Q_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (12)$$

wo

$$\begin{aligned} P_0 &= K_0 + K_{\frac{m}{2}}, & P_1 &= K_1 + K_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ Q_1 &= L_1 - L_{\frac{m}{2}-1}, & Q_2 &= L_2 - L_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ und $\frac{m}{2n}$ beide gerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= P_0 + P_1 \cos na + P_2 \cos 2na + \cdots + P_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}P_{\frac{m}{4}} \cos \frac{m}{4}na, \\ m\beta_n &= Q_1 \sin na + Q_2 \sin 2na + \cdots + Q_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (13)$$

wo

$$\begin{aligned} P_0 &= K_0 + K_{\frac{m}{2}}, & P_1 &= K_1 + K_{\frac{m}{2}-1}, & \dots & P_{\frac{m}{4}} = 2K_{\frac{m}{4}}, \\ Q_1 &= L_1 - L_{\frac{m}{2}-1}, & Q_2 &= L_2 - L_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

Es ist leicht zu übersehen, dass auch Formel (13) sich weiter transformiren lässt und das eingeschlagene Verfahren überhaupt beliebig weit fortgesetzt werden kann, je nach dem Werthe von μ ; es soll indessen darauf verzichtet werden, hier noch weitere Transformationen auszuführen, nicht bloss weil sie ohne Weiteres einzusehen sind, sondern auch weil man für den hier vorliegenden Zweck nicht weiter zu gehen braucht.

[3.]

Die im vorstehenden Artikel abgeleiteten Formeln sollen nun für die bei der Berechnung der Pallasstörungen angewandten Fälle specialisirt werden, nemlich für $\mu = 12, 24, 48$, wobei fast überflüssig ist zu bemerken, dass man alle vorkommenden Winkel, welche grösser als 180° sind, durch solche aus dem ersten Quadranten sofort ersetzt.

Es soll zunächst die Specialisirung für $\mu = 48$ ausgeführt werden. Hier wird das grösste vorkommende Vielfache von a gleich $11a = 82^\circ 30'$ sein.

Man erhält mit Hülfe der Formeln (1)–(2) des vorigen Artikels:

$$\begin{aligned} 24\alpha_0 &= \frac{1}{2}M_0 + M_2 \cos 4a + M_4 \cos 8a, \\ 24\alpha_6 &= \frac{1}{2}M_0 - M_2 \cos 4a + M_4 \cos 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Ferner aus den Formeln (11)–(14), denen man die beiden

$$24\alpha_{12} = \frac{1}{2}M_0 - M_4, \quad 24\beta_{12} = N_2 - N_4$$

beifügen kann.

Ferner ergibt sich aus (5):

$$\begin{aligned} 24\beta_8 &= N_2 \sin 4a + N_4 \sin 8a + \frac{1}{2}N_6, \\ 24\alpha_8 &= \frac{1}{2}M_0 - M_4, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Aus (14):

$$\begin{aligned} 24\alpha_4 &= \frac{1}{2}P_0 - P_2 + P_4 - P_6 \cos 8a, \\ 24\beta_4 &= (Q_2 - Q_4) \sin 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Aus (6):

$$\begin{aligned} 24\alpha_2 &= \frac{1}{2}H_0 + H_1 \cos 2a + H_2 \cos 4a + H_3 \cos 6a + \frac{1}{2}H_4 \cos 8a, \\ 24\beta_2 &= J_1 \sin 2a + J_2 \sin 4a + J_3 \sin 6a + J_4 \sin 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Setzt man ferner

$$\begin{aligned} D_0 + D_6 &= a \cos A, & E_1 - E_5 &= a' \sin A', \\ D_6 - D_{12} &= a \sin A, & E_5 + E_{11} &= a' \cos A', \\ D_2 - D_4 - D_8 &= b \cos B, & E_1 + E_5 - E_{11} &= b' \sin B', \\ D_{10} - D_2 - D_8 &= b \sin B, & E_5 - E_7 + E_{11} &= b' \cos B', \\ D_2 - D_8 + 2D_6 &= c \cos C, & E_1 - E_7 + 2E_5 &= c' \sin C', \\ 2D_4 + D_0 + D_{12} &= c \sin C, & E_1 - E_7 - 2E_5 &= c' \cos C', \end{aligned}$$

so überzeugt man sich leicht, dass die letztgenannten Formeln in die folgenden übergehen:

$$\begin{aligned} 24\frac{1}{2}(\alpha_3 - \alpha_{21}) &= b \cos(22^\circ 30' - B), & 24\frac{1}{2}(\beta_3 + \beta_{21}) &= b' \sin(B' - 22^\circ 30'), \\ 24\frac{1}{2}(\alpha_9 - \alpha_{15}) &= b \sin(22^\circ 30' - B), & 24\frac{1}{2}(\beta_9 + \beta_{15}) &= b' \cos(B' - 22^\circ 30'), \\ \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_5 - \alpha_{17} - \alpha_{23}) &= a \cos(22^\circ 30' - A), & \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_5 - \beta_{17} + \beta_{23}) &= a' \cos(22^\circ 30' - A'), \\ \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_{17} - \alpha_{23}) &= a \sin(22^\circ 30' - A), & \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_5 + \beta_{17} + \beta_{23}) &= a' \sin(22^\circ 30' - A'), \\ 48 \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_7 + \alpha_{19} - \alpha_{23}) &= c \cos(67^\circ 30' - C), & 48 \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_7 + \beta_{19} + \beta_{23}) &= c' \cos(67^\circ 30' - C'), \\ 48 \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_7 - \alpha_{19} - \alpha_{23}) &= c \sin(67^\circ 30' - C), & 48 \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_7 - \beta_{19} + \beta_{23}) &= c' \sin(67^\circ 30' - C'). \end{aligned}$$

Für $\mu = 24$, also $a = 15^\circ$, lassen sich in ganz analoger Weise die folgenden Formeln ableiten:

$$\alpha_0 = \frac{K_0 + K_3}{24}, \quad \alpha_6 = \frac{K_0 - 2K_3}{24}, \quad \alpha_{12} = \frac{K_0 + K_3}{24}, \quad \text{etc.}$$

Für $\mu = 12$, also $a = 30^\circ$, endlich wird:

$$\alpha_0 = \frac{H_0 + H_3}{12}, \quad \alpha_3 = \frac{K_0 - K_3}{12}, \quad \alpha_6 = \frac{H_0 - 2H_3}{12}, \quad \text{etc.}$$

[4.]

[Die Rechenvorschriften des vorigen Artikels sollen durch ein Beispiel erläutert werden, wobei $\mu = 48$, und die Werthe der $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{47}$ vorgegeben seien. Bestimmung der Coefficienten einer periodischen Function aus 48 Werthen derselben.

Die Function ist das T bei den Störungen der Pallas durch Jupiter.

Mittlere Anomalie der Pallas = 270° .]

Die gegebenen Werthe:

$$A_0 = +10.501 \mid A_8 = -10.028 \mid A_{16} = -92.504 \mid A_{24} = -105.044 \mid A_{32} = -32.729 \mid A_{40} =$$

Die gegebenen Werthe:

$A_1 = + 6.101$	$A_9 = - 4.110$	$A_{17} = - 1.877$	$A_{25} = - 0.255$	$A_{33} = - 2.241$	$A_{41} =$
$A_2 = - 8.908$	$A_{10} = -10.612$	$A_{18} = -10.093$	$A_{26} = -10.342$	$A_{34} = - 9.838$	$A_{42} =$
$A_3 = - 6.165$	$A_{11} = - 7.006$	$A_{19} = - 8.245$	$A_{27} = - 9.195$	$A_{35} = - 9.610$	$A_{43} =$
$A_4 = -53.580$	$A_{12} = -24.130$	$A_{20} = - 4.733$	$A_{28} = + 6.187$	$A_{36} = +11.520$	$A_{44} =$
$A_5 = -10.523$	$A_{13} = -10.342$	$A_{21} = -10.177$	$A_{29} = + 7.897$	$A_{37} = + 5.465$	$A_{45} =$
$A_6 = -10.612$	$A_{14} = - 9.838$	$A_{22} = - 9.070$	$A_{30} = +12.524$	$A_{38} = + 3.838$	$A_{46} =$
$A_7 = -13.381$	$A_{15} = -12.114$	$A_{23} = -10.177$	$A_{31} = +12.152$	$A_{39} = + 1.803$	$A_{47} =$

Die Cosinus (2 fach):

$$B_0 = +16.996 \quad B_1 = +16.292 \quad B_2 = +14.886 \quad B_3 = +12.269 \quad B_4 = + 7.597 \quad B_5 = + 1.530$$

$$B_{22} = + 6.163 \quad B_{23} = + 6.404 \quad B_{21} = + 6.701 \quad B_{20} = + 6.871 \quad B_{19} = + 6.611$$

Die Cosinus 2 (4 fach):

$$F_0 = +23.250 \quad F_1 = +23.159 \quad F_2 = +22.696 \quad F_3 = +21.587 \quad F_4 = +19.140 \quad F_5 = +14.208$$

$$F_{10} = -194.684 \quad F_{11} = -179.157 \quad F_9 = -136.441 \quad F_8 = -84.013 \quad F_7 = -36.950$$

Die Cosinus 4 (8 fach):

$$K_0 = -171.434 \quad K_1 = -155.098 \quad K_2 = -113.745 \quad K_3 = -62.426$$

$$K_7 = + 8.628 \quad K_6 = + 2.801 \quad K_5 = -21.605$$

Die ungeraden Cosinus 4 (16 fach):

$$M_0 = -181.062 \quad M_1 = -158.084 \quad M_2 = -112.140$$

Die Cosinus 8 (16 fach):

$$P_0 = -101.806 \quad P_1 = -153.107 \quad P_2 = -135.350 \quad P_3 = -124.852$$

Die ungeraden Cosinus 2 (8 fach):

$$H_0 = +217.934 \quad H_1 = +202.316 \quad H_2 = +150.137 \quad H_3 = +105.600 \quad H_4 = +59.885 \quad H_5 = +26.325$$

Die ungeraden Sinus 2:

$$J_1 = -52.750 \quad J_2 = -71.097 \quad J_3 = -60.578 \quad J_4 = -43.565 \quad J_5 = -31.911 \quad J_6 = -28.024$$

Das ganze Resultat ist also:

$$\begin{aligned} & -1.544 \cos(M' - M) - 11.338 \sin(M' - M) - 0.300 \cos 2(M' - M) + 0.013 \sin 2(M' - M) \\ & + 23.068 \cos 3(M' - M) - 7.275 \sin 3(M' - M) - 0.084 \cos 4(M' - M) - 0.158 \sin 4(M' - M) \\ & + 8.136 \cos 5(M' - M) + 17.345 \sin 5(M' - M) + 0.111 \cos 5(M' - M) - 0.071 \sin 5(M' - M) \\ & - 6.396 \cos 6(M' - M) + 7.431 \sin 6(M' - M) + 0.054 \cos 6(M' - M) + 0.064 \sin 6(M' - M) \\ & - 6.152 \cos 7(M' - M) - 7.037 \sin 7(M' - M) - 0.037 \cos 7(M' - M) + 0.036 \sin 7(M' - M) \\ & + 4.119 \cos 8(M' - M) - 4.778 \sin 8(M' - M) - 0.020 \cos 8(M' - M) - 0.020 \sin 8(M' - M) \\ & + 3.538 \cos 9(M' - M) + 2.270 \sin 9(M' - M) + 0.010 \cos 9(M' - M) - 0.021 \sin 9(M' - M) \\ & - 1.744 \cos 10(M' - M) - 0.519 \sin 10(M' - M) - 0.004 \cos 10(M' - M) + 0.009 \sin 10(M' - M) \\ & + 0.176 \cos 11(M' - M) - 1.175 \sin 11(M' - M) - 0.007 \cos 11(M' - M) - 0.001 \sin 11(M' - M) \\ & + 0.770 \cos 12(M' - M) + 0.003 \sin 12(M' - M) - 0.000 \cos 12(M' - M) - 0.006 \sin 12(M' - M) \\ & + 0.067 \cos 13(M' - M) + 0.483 \sin 13(M' - M) + 0.002 \cos 13(M' - M) + \dots \end{aligned}$$

[5.]

Handelt es sich daran, eine Function zweier Argumente von der Form

$$\begin{aligned}
 T = & \gamma_{0,0} + \gamma_{1,0} \cos x + \gamma_{2,0} \cos 2x + \cdots \\
 & + \delta_{1,0} \sin x + \delta_{2,0} \sin 2x + \cdots \\
 & + \gamma_{0,1} \cos y + \gamma_{1,1} \cos(x+y) + \gamma_{2,1} \cos(2x+y) + \gamma_{1,-1} \cos(x-y) + \cdots \\
 & + \delta_{0,1} \sin y + \delta_{1,1} \sin(x+y) + \delta_{2,1} \sin(2x+y) + \delta_{1,-1} \sin(x-y) + \cdots \\
 & + \gamma_{0,2} \cos 2y + \gamma_{1,2} \cos(x+2y) + \gamma_{2,2} \cos(2x+2y) + \gamma_{1,-2} \cos(x-2y) + \cdots \\
 & + \delta_{0,2} \sin 2y + \delta_{1,2} \sin(x+2y) + \delta_{2,2} \sin(2x+2y) + \delta_{1,-2} \sin(x-2y) + \cdots
 \end{aligned}$$

zu entwickeln, so kann man ebenfalls das in den vorigen Artikeln dergesetzte Verfahren anwenden.

Man kann die Function T in folgender Form schreiben:

$$\begin{aligned}
 T = & \alpha_0 + \alpha_1 \cos x + \alpha_2 \cos 2x + \cdots \\
 & + \beta_1 \sin x + \beta_2 \sin 2x + \cdots
 \end{aligned} \tag{2}$$

wo die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ Functionen von y allein sind, welche sich wieder in der Form

$$\begin{aligned}
 \alpha_0 = & p_{0,0} + p_{0,1} \cos y + p_{0,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + q_{0,1} \sin y + q_{0,2} \sin 2y + \cdots \\
 \alpha_1 = & 2p_{1,0} + p_{1,1} \cos y + p_{1,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + q_{1,1} \sin y + q_{1,2} \sin 2y + \cdots \quad \text{etc.} \\
 \beta_1 = & r_{1,0} + r_{1,1} \cos y + r_{1,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + s_{1,1} \sin y + s_{1,2} \sin 2y + \cdots \quad \text{etc.}
 \end{aligned} \tag{3}$$

darstellen lassen; die $p_{0,0}, p_{0,1}, \dots q_{0,1}, q_{0,2}, \dots r_{1,0}, r_{1,1}, \dots s_{1,1}, s_{1,2}, \dots$ sind constante Coefficienten.

Es seien nun für die Werthe $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$ und $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ die zugehörigen Werthe der Function T gegeben, und zwar sei $T = A_{0,0}$ für $x = 0, y = 0$; $T = A_{1,0}$ für $x = a, y = 0$; $T = A_{0,1}$ für $x = 0, y = a'$; $\dots T = A_{\mu-1,\nu-1}$ für $x = (\mu-1)a, y = (\nu-1)a'$; es seien also im Ganzen $\mu\nu$ Werthe von T gegeben; den vorigen Artikeln entsprechend soll auch hier vorausgesetzt werden, dass $\mu a = \nu a' = 360^\circ$ ist, und dass sowohl μ wie ν eine gerade Zahl ist. Man bezeichne mit T_0 den Werth, den T annimmt, wenn $y = 0$ ist, mit T_1 den Werth von T für $y = a'$, mit T_2 den für $y = 2a', \dots$ mit $T_{\nu-1}$ den für $y = (\nu-1)a'$, so dass also T_0, T_1 etc. Functionen von x allein sind, die sich auch wieder in der Form

$$\begin{aligned}
 T_0 = & a_{0,0} + a_{1,0} \cos x + a_{2,0} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,0} \sin x + \beta_{2,0} \sin 2x + \cdots \\
 T_1 = & a_{0,1} + a_{1,1} \cos x + a_{2,1} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,1} \sin x + \beta_{2,1} \sin 2x + \cdots \\
 & \vdots \\
 T_{\nu-1} = & a_{0,\nu-1} + a_{1,\nu-1} \cos x + a_{2,\nu-1} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,\nu-1} \sin x + \beta_{2,\nu-1} \sin 2x + \cdots
 \end{aligned}$$

darstellen.

Offenbar sind nun $A_{0,0}, A_{1,0}, A_{2,0}, \dots A_{\mu-1,0}$ der Reihe nach die Werthe, welche T_0 annimmt für $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$; es lassen sich aus ihnen genau nach den

Vorschriften der Artikel [2]—[4] die Coefficienten $a_{0,0}, a_{1,0}, \dots \beta_{1,0}, \beta_{2,0}, \dots$ bestimmen; z.B. hat man:

$$\begin{aligned}\mu a_{n,0} &= A_{0,0} + A_{1,0} \cos na + A_{2,0} \cos 2na + \dots + A_{\mu-1,0} \cos(\mu-1)na, \\ \mu \beta_{n,0} &= A_{1,0} \sin na + A_{2,0} \sin 2na + \dots + A_{\mu-1,0} \sin(\mu-1)na, \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Ebenso sind $A_{0,1}, A_{1,1}, A_{2,1}, \dots A_{\mu-1,1}$ der Reihe nach die Werthe von T_1 für $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$, und aus ihnen lassen sich die Coefficienten $a_{0,1}, a_{1,1}, a_{2,1}, \dots \beta_{1,1}, \beta_{2,1}, \dots$ in derselben Weise bestimmen. Dasselbe Verfahren ist anzuwenden für $T_2, T_3, \dots T_{\nu-1}$.

Nach Ausführung dieser Rechnungen hat man die Ausdrücke (3) für die Functionen $T_0, T_1, \dots T_{\nu-1}$ vollkommen bestimmt.

Des Weiteren sind nun aber die jetzt bekannten Coefficienten $a_{0,0}, a_{0,1}, a_{0,2}, \dots a_{0,\nu-1}$ der Reihe nach die Werthe, welche α_0 annimmt für $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ und $a_{1,0}, a_{1,1}, a_{1,2}, \dots a_{1,\nu-1}$ die Werthe von α_1 für $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ etc.; ebenso $\beta_{1,0}, \beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots \beta_{1,\nu-1}$ die Werthe von β_1 für die genannten Werthe von y . Es lassen sich also wieder nach den vorigen Artikeln die Coefficienten

$$\begin{array}{llll} p_{0,0}, p_{0,1}, p_{0,2}, \dots & q_{0,1}, & q_{0,2}, \dots & \text{aus } a_{0,0}, \quad a_{0,1}, \quad a_{0,2}, \dots \\ p_{1,0}, p_{1,1}, p_{1,2}, \dots & q_{1,1}, & q_{1,2}, \dots & \text{aus } a_{1,0}, \quad a_{1,1}, \quad a_{1,2}, \dots \\ r_{1,0}, r_{1,1}, r_{1,2}, \dots & s_{1,1}, & s_{1,2}, \dots & \text{aus } \beta_{1,0}, \quad \beta_{1,1}, \quad \beta_{1,2}, \dots \\ & & & \text{etc.} \end{array}$$

bestimmen.

Hiemit sind auch die Entwicklungen (3) für die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ vollkommen bekannt, und indem man diese Werthe in die Reihe (2) für T einsetzt, erhält man die vollständige Entwicklung der Function T nach beiden Veränderlichen, wobei man die auftretenden Producte trigonometrischer Functionen in einfache Sinus und Cosinus der Summen und Differenzen umwandelt, um T in der Form (1) zu erhalten.

Es mögen noch die Formeln zur Berechnung von $\gamma_{0,0}, \gamma_{1,0}, \gamma_{2,0}, \dots \delta_{1,0}, \delta_{2,0}, \dots \gamma_{0,1}, \gamma_{1,1}, \gamma_{2,1}, \dots \delta_{0,1}, \delta_{1,1}, \dots \epsilon_{1,1}, \epsilon_{2,1}, \dots \zeta_{1,1}, \zeta_{2,1}, \dots$ aus $p_{0,0}, p_{0,1}, \dots q_{0,1}, q_{0,2}, \dots r_{1,0}, r_{1,1}, \dots s_{1,1}, s_{1,2}, \dots$ angeführt werden, obwohl man die Rechnung eben so bequem rein mechanisch ausführt:

$$\begin{aligned}\gamma_{0,0} &= p_{0,0}, & \gamma_{0,1} &= p_{0,1}, & \gamma_{0,2} &= p_{0,2} \quad \text{etc.} \\ \delta_{0,1} &= q_{0,1}, & \delta_{0,2} &= q_{0,2} \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Für $n = 1, 2, 3, \dots$ gilt:

$$\begin{aligned}\gamma_{n,0} &= 2p_{n,0}, & \gamma_{n,1} &= \frac{1}{2}(p_{n,1} - s_{n,1}), & \gamma_{n,2} &= \frac{1}{2}(p_{n,2} - s_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \delta_{n,0} &= 2r_{n,0}, & \delta_{n,1} &= \frac{1}{2}(r_{n,1} + q_{n,1}), & \delta_{n,2} &= \frac{1}{2}(r_{n,2} + q_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \epsilon_{n,1} &= \frac{1}{2}(p_{n,1} + s_{n,1}), & \epsilon_{n,2} &= \frac{1}{2}(p_{n,2} + s_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \zeta_{n,1} &= \frac{1}{2}(r_{n,1} - q_{n,1}), & \zeta_{n,2} &= \frac{1}{2}(r_{n,2} - q_{n,2}) \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Man vergleiche zu diesem Artikel die Artikel 25–27 der *Theoria interpolationis* (Band III Seite 303).

[6.]

Es sind nun zunächst die drei Grössen T, V, W zu berechnen; sie sind, wie schon erwähnt, periodische Functionen der beiden Argumente M und M' und können nach den Ausführungen der vorstehenden Artikel entwickelt werden. Man sieht aber, dass man diese Entwicklung in verschiedener Weise vornehmen kann; sind nemlich T, V, W periodische Functionen von M und M' , so sind sie es auch von $M - M'$. Es ist nun aber sofort zu übersehen, dass T, V, W sich aus Grössen zusammensetzen, welche aus drei verschiedenen Quellen entspringen, nemlich erstens aus den Coordinaten der Pallas, welche periodische Functionen von M , zweitens aus den Coordinaten des Jupiter, welche periodische Functionen von M' sind; die erstern schreiten ausschliesslich nach Potenzen der Excentricität der Pallas, die letztern ausschliesslich nach solchen der Excentricität des Jupiter und des Quadrats der gegenseitigen Neigung fort. Drittens aber ist ersichtlich, dass durch die Grösse $\frac{r}{\Delta}$ in den Gleichungen (3) des Art. [1] ausserdem die Vielfachen von $M - M'$ direct eingeführt werden, wodurch ausser den vorgenannten noch eine Entwicklung nach den Potenzen des Verhältnisses der halben grossen Axen beider Planetenbahnen $\frac{a}{a'}$, bedingt wird.

Die letztgenannte Grösse $\frac{a}{a'}$ nähert sich nun am meisten der Einheit, während die zu zweit genannten, Excentricität der Jupitersbahn und Quadrat der gegenseitigen Neigung, sehr klein sind. Die Abnahme der Coefficienten wird also am wenigsten stark sein nach den Vielfachen von $M - M'$, sie wird stärker vor sich gehen nach den Vielfachen von M und am stärksten nach den Vielfachen von M' .

Es ist daher klar, dass man gut thut, die Grössen T, V, W als Functionen der beiden Argumente $M - M'$ und M zu entwickeln, um leicht die grössten Glieder der Entwicklung zu erhalten, und ebenso wird es vortheilhaft sein, wenn man für das Argument $M - M'$ den Kreisumfang in eine grössere Anzahl Theile theilt und z. B. $\mu = 48$ nimmt, während für das Argument M eine Theilung in 12 Theile ausreichen dürfte.

Es entspricht das im Grossen und Ganzen der Berücksichtigung der 24. Potenzen des Verhältnisses $\frac{a}{a'}$ und der 5. Potenzen der Excentricitäten und des Quadrats der gegenseitigen Neigung.

Unsere nächste Aufgabe ist also, die Functionen T, V, W nach den Formeln des Artikels [1] zu berechnen, und zwar für die 48 Werthe $M - M' = 0, 7^\circ 30', 15^\circ, 22^\circ 30', 30^\circ \dots$ und für die 12 Werthe $M = 0, 30^\circ, 60^\circ \dots$, im Ganzen also für $12 \times 48 = 576$ Werthe.

Nimmt man die Elemente der Jupitersbahn nach LAPLACE für 1805 wie folgt an:

Epoche der mittlern Länge 1805 Paris	233°	37'	...
mittlere tägliche tropische Bewegung	299°8,205'	0''	
Länge der Sonnennähe	11°	11'	55''
Länge des aufsteigenden Knotens	98°	27'	51''
Neigung der Bahn	1°	18'	50''
Log. der Excentricität = log 0,0481708 ...	8,08278		
Log. $a = \log 5,202711 \dots$	0,71623		

und nimmt man für Pallas das folgende Elementensystem, ebenfalls für 1805, an:

Mittlere tägliche tropische Bewegung	769°10,213'''
Länge der Sonnennähe	121° 0' 0''
Länge des aufsteigenden Knotens	172° 30' 37''
Neigung der Bahn	34° 37' 41''
Log. der Excentricität = $\log 0,24502 \dots 9,38020$	
Log. $a \dots 0,44231$	

welches bis auf den Werth von ω das als X. bezeichnete Elementensystem (Band VI Seite 297) ist, so findet man zunächst

$$N = 255^\circ 53' 44'' \quad K = 182^\circ 14' 34'',$$

also:

Aufsteigender Knoten der Jupitersbahn auf der Pallasbahn	° ' ''
auf der Jupitersbahn gezählt	354°21'35''
auf der Pallasbahn gezählt	3°54'45''
Neigung beider Bahnen	34°17'14''

Auf die Einzelheiten der Rechnung einzugehen, wäre überflüssig; es sollen in den folgenden Tabellen nur die Werthe der T , V , W gegeben werden, welche sich aus den angeführten Zahlen ergeben; es ist nur noch zu bemerken, dass die Jupitersmasse $\mu = \frac{1}{1047,879}$, also $\log \mu = 6,9717990 - 10$ angenommen wurde, womit $\log \alpha = 2,74198$ wird.

[7.]

Es folgt nun die Entwicklung dieser drei Grössen nach Vielfachen von $M' - M$, wobei unter Anwendung der Auseinandersetzungen der vorigen Artikel für x das Argument $M' - M$ und für y das Argument M zu nehmen ist; für jeden der 12 Werthe $M = 0, 30^\circ, 60^\circ \dots$ ist dann aus den in den Verticalcolumnen der vorstehenden Tafeln angegebenen Werthen die Interpolation auszuführen, d. h. die in Artikel [5] Gleichung (4) mit $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ bezeichneten Coefficienten zu bestimmen. Das Resultat ist auf der folgenden Tafel zusammengestellt, wobei die in der obersten Horizontalreihe stehenden Werthe die von $\alpha_{0,0}, \alpha_{0,1}, \alpha_{0,2}, \dots \alpha_{0,\nu-1}$, die in der zweiten stehenden die von $\alpha_{1,0}, \alpha_{1,1}, \alpha_{1,2}, \dots \alpha_{1,\nu-1}$, also die Coefficienten von $\cos(M' - M)$, die in der dritten die Coefficienten von $\cos 2(M' - M)$ u. g. w. sind; die in der mit $\sin n(M' - M)$ multiplicirten Horizontalreihe sind die Werthe der $\beta_{1,0}, \beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots \beta_{1,\nu-1}$ u. s. w. Die erste Verticalcolumnne gibt die Reihe für resp. T_0, V_0, W_0 , die zweite die für T_1, V_1, W_1 u. s. w.

Entwicklung von T .

	$M = 0$	30	60	90	120	150	180	210	240	270
$\cos(M' - M)$	-1.002	-0.552	+5.883	-2.734	-0.589	+0.450	+0.025	-0.031	+0.014	+0.004
$\cos 2(M' - M)$	+2.257	-1.158	-0.101	+0.168	-3.428	+0.718	+4.698	-4.010	+0.050	+0.492
$\cos 3(M' - M)$	-0.001	+0.001	-2.105	+0.231	+0.561	-1.718	+0.510	+0.084	-0.097	+0.010
$\cos 4(M' - M)$	+3.017	+9.402	-3.197	+0.240	+0.477	-0.362	+0.145	-0.026	-0.009	+0.010
$\cos 5(M' - M)$	+5.599	+6.610	-2.504	+0.067	+0.529	-0.384	+0.150	-0.022	-0.017	+0.016
$\cos 6(M' - M)$	+6.981	+5.596	-1.756	-0.847	+1.118	-0.576	+0.084	+0.095	-0.088	+0.036
$\cos 7(M' - M)$	+6.205	+6.160	+0.463	-3.631	+2.207	-0.048	-0.761	+0.433	-0.157	+0.121
$\sin(M' - M)$	+2.039	+0.050	-0.357	+0.182	-0.013	-0.018	+0.010	-0.001	-0.000	-1.541
$\sin 2(M' - M)$	-0.067	+0.063	-0.019	-0.002	+0.003	-0.001	-3.414	+1.476	+1.203	-0.769
$\sin 3(M' - M)$	-0.089	+0.023	+0.001	-0.005	+0.003	-1.381	+0.221	+0.901	+0.505	+0.646
$\sin 4(M' - M)$	-2.635	+1.891	-0.713	+0.098	+0.054	-0.063	+0.027	-0.006	-0.002	+0.002
$\sin 5(M' - M)$	+1.393	+0.001	+0.074	+0.005	+0.027	+0.000	+0.002	+0.000	+0.000	-0.001
$\sin 6(M' - M)$	+0.190	+0.453	+0.348	+0.143	+0.026	-0.009	-0.010	+0.011	-0.005	+0.001
$\sin 7(M' - M)$	+2.126	-2.557	+1.721	-0.634	-0.053	+0.190	-0.113	+0.036	+0.001	-0.009

[8.]

Es sollen nun die Störungen der Neigung und der Länge der Knotenlinie bestimmt werden. Nach Artikel [1] ist

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} = & W \cos(v - \varpi) \cdot T \cos(v - \varpi) - W \sin(v - \varpi) \cdot T \sin(v - \varpi) \\ & - W \cos(v - \varpi) \cdot \cos(\omega - \Omega) - W \sin(v - \varpi) \cdot \sin(\omega - \Omega). \end{aligned}$$

Da $\omega - \Omega$ constant angenommen wird, so sind die Grössen $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ nach Vielfachen von M und M' zu entwickeln. Hiezu sind aus den numerischen Werthen von W auf voriger Seite die entsprechenden Werthe dieser beiden Grössen zu berechnen, für welche man also zwei ganz gleich eingerichtete Tafeln erhält. Aus den numerischen Werthen jeder Horizontalreihe dieser Tafeln ist nach den Vorschriften des Artikels [4] je eine Reihe nach Vielfachen von M herzustellen, welches die Reihen (3) des Artikels [5] sind.

Ein Beispiel mag die Rechnung erläutern und zwar soll hiezu die Berechnung der Coefficienten von $\cos(M' - M)$ in $W \cos(v - \varpi)$ dienen: Nach der vorigen Seite ist der Werth dieses Coefficienten in W für M resp. $= 0, 30^\circ, 60^\circ$ etc.:

M	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
Coeff.	-2.092	+0.593	+5.026	+10.136	+16.071	+24.501	+24.556	+15.198	-3.029	-2.3

die Logarithmen:

$$\begin{aligned} \log A_1 &= 9.85730, & \log A_2 &= 1.04242, & \log A_3 &= 1.20779, & \log A_4 &= 1.29382, & \log A_5 &= 1.38919, \\ \log A_6 &= 1.18179, & \log A_7 &= 0.48130, & \log A_8 &= 0.38312, & \log A_9 &= 0.72403, & \log A_{10} &= 0.44938, \\ \log A_{11} &= 1.91903; \end{aligned}$$

also die entsprechenden Coefficienten von $W \cos(v - \varpi)$:

M	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
	-2.092	+0.594	+0.471	-7.335	-15.207	-23.168	-24.756	-14.371	+2.342	+1.859

Hiemit stellt sich die Interpolationsrechnung wie folgt, wenn wir diese Coefficienten vorübergehend mit $A_0, A_1, A_2, \dots A_{11}$ bezeichnen und auch sonst die Bezeichnungen der Artikel [2]—[3] benutzen:

$$\begin{aligned} A_0 &= -2.092, & A_1 &= +0.594, & A_2 &= +0.471, & A_3 &= -7.335, & A_4 &= -15.207, \\ A_5 &= -23.168, & A_6 &= -24.756, & A_7 &= -14.371, & A_8 &= +2.342, & A_9 &= +1.859, \\ A_{10} &= +0.220, & A_{11} &= +1.811; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_0 &= -4.184, & B_1 &= +2.453, & B_2 &= +0.097, & B_3 &= -49.512, \\ B_4 &= -37.539, & B_5 &= -12.265, & B_6 &= +58.890, & B_7 &= +45.328; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_0 &= -53.690, & F_1 &= -35.080, & F_2 &= -12.168, & F_3 &= -12.570; \\ K_0 &= -60.200, & K_1 &= -47.254, & H_0 &= -41.120, & H_1 &= -22.918; \\ D_0 &= +39.992, & D_1 &= +18.204, & D_2 &= +13.502; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= -1.265, & C_2 &= +0.452, & C_3 &= -8.385, & C_4 &= -8.797, \\ C_5 &= -17.549, & G_1 &= +7.532, & L_1 &= 1.40357; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= -10.062, & E_2 &= -17.304, & E_3 &= -10.770; \\ E_1 + E_3 &= -26.832, & 2E_1 - E_3 &= -3.354, & \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_5) &= -2.236; \end{aligned}$$

$$\sqrt{48} = 0.84062, \sqrt{48} = 0.94002,$$

Es ergibt sich also der Coefficient von $\cos(M' - M)$ in der Entwicklung von $W \cos(v - \varpi)$, der der Grösse α_1 in Artikel (5) entspricht, wie folgt:

$$\begin{aligned} &- 6.''692 + 10.680 \cos M - 4.733 \sin M - 5.334 \cos 2M + 3.656 \sin 2M \\ &\quad + 1.517 \cos 3M - 0.279 \sin 3M - 1.584 \cos 4M - 1.481 \sin 4M \\ &\quad - 0.865 \cos 5M + 0.268 \sin 5M + 0.196 \cos 6M + \dots \end{aligned}$$

In gleicher Weise ergibt sich der Coefficient von $\sin(M' - M)$:

$$\begin{aligned}
 &+ 13.541 - 16.157 \cos M - 1.886 \sin M + 11.080 \cos 2M + 3.829 \sin 2M \\
 &\quad + 1.065 \cos 3M - 7.255 \sin 3M - 1.831 \cos 4M + 1.502 \sin 4M \\
 &\quad + 0.481 \cos 5M + 1.153 \sin 5M + 0.227 \cos 6M + \dots
 \end{aligned}$$

Es würde zu weit führen, für alle Coefficienten die Werthe hier anzugeben; es soll darum nur das Resultat gegeben werden, das man nach der Ausmultiplication der Reihen erhält:

$$\begin{aligned}
 W \cos(v - \varpi) = &+ 13.770 - 14.824 \cos M + 2.572 \sin M + 9.814 \cos 2M - 2.263 \sin 2M \\
 &+ 1.900 \cos 3M - 4.383 \sin 3M - 0.754 \cos(4M' - 3M) + 3.712 \sin(4M' - 3M) \\
 &+ 4.398 \cos(M' - 2M) - 5.727 \sin(M' - 2M) - 6.699 \cos(M' - M) + 13.541 \sin(M' - M) \\
 &\quad + 6.283 \cos M' - 10.400 \sin M' - 4.583 \cos(M' + M) + 7.308 \sin(M' + M) \\
 &+ 4.386 \cos(M' + 2M) + 0.383 \sin(M' + 2M) - 0.648 \cos(2M' - 3M) + 2.489 \sin(2M' - 3M) \\
 &- 13.818 \cos(2M' - 2M) - 6.141 \sin(2M' - 2M) + 14.183 \cos(2M' - M) + 7.982 \sin(2M' - M) \\
 &\quad - 15.476 \cos 2M' - 8.473 \sin 2M' + 0.765 \cos(2M' + M) + 5.570 \sin(2M' + M) \\
 &+ 3.130 \cos(2M' + 2M) - 2.425 \sin(2M' + 2M) + 4.226 \cos(3M' - 3M) - 4.819 \sin(3M' - 3M) \\
 &- 8.858 \cos(3M' - 2M) + 0.373 \sin(3M' - 2M) + 11.340 \cos(3M' - M) - 6.865 \sin(3M' - M) \\
 &\quad - 8.114 \cos 3M' - 0.035 \sin 3M' + 2.327 \cos(3M' + M) + 3.797 \sin(3M' + M) + \dots
 \end{aligned}$$

Die weitere Rechnung wurde folgendermassen ausgeführt: Nimmt man aus den vorstehenden Ausdrücken von $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ ein beliebiges Argument heraus, und zwar sowohl das entsprechende Cosinus- wie das Sinus-Glied und bezeichnet man der Kürze halber dieses Argument vorübergehend mit z , so dass also z jedenfalls von der Form $m'M' + mM$ ist (m' und m ganze positive oder negative Zahlen, die Null eingeschlossen), so ist

$$\begin{aligned}
 \text{Glied in } W \cos(v - \varpi) &= b \cos z + b' \sin z, \\
 \text{Glied in } W \sin(v - \varpi) &= c \cos z + c' \sin z,
 \end{aligned}$$

wo mit b, b', c, c' die numerischen Coefficienten bezeichnet sind; es ist dann offenbar das hieraus entspringende

$$\begin{aligned}
 p \cos P &= b \cos(\omega - \Omega) - c \sin(\omega - \Omega), \\
 p \sin P &= b' \cos(\omega - \Omega) - c' \sin(\omega - \Omega), \\
 p' \cos P' &= c \cos(\omega - \Omega) + b \sin(\omega - \Omega), \\
 p' \sin P' &= c' \cos(\omega - \Omega) + b' \sin(\omega - \Omega),
 \end{aligned}$$

wo

$$\begin{aligned}
 g \cos Q &= b, & g' \cos Q' &= b', \\
 g \sin Q &= c, & g' \sin Q' &= c'
 \end{aligned}$$

gesetzt ist; es entspringt also hieraus

$$\begin{aligned}
 \text{das Glied in } \delta i &= \frac{p}{n'} \sin(z - P), \\
 \text{das Glied in } \delta \Omega \sin i &= \frac{p'}{n'} \sin(z - P').
 \end{aligned}$$

Zur leichtern Berechnung von p, P, p', P' kann man die Hilfsgrössen

$$\begin{aligned} g \cos Q &= b & g' \cos Q' &= b' \\ g \sin Q &= c & g' \sin Q' &= c' \end{aligned}$$

eingeführen, womit

$$\begin{aligned} p \cos P &= g \cos(Q + \omega - \Omega), & p' \cos P' &= g \sin(Q' + \omega - \Omega), \\ p \sin P &= g' \cos(Q' + \omega - \Omega), & p' \sin P' &= g' \sin(Q' + \omega - \Omega) \end{aligned}$$

wird.

Das constante Glied in $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ gibt die säcularen Störungen; hier verschwinden die Grössen z, b', c', q', P, P' und es wird

$$\begin{aligned} p &= g \cos(Q + \omega - \Omega), \\ p' &= g \sin(Q + \omega - \Omega), \end{aligned}$$

sowie die jährliche Zunahme

$$\begin{aligned} \text{der Neigung} &= \frac{p}{n'} \cdot 365,25, \\ \text{der Länge des Knotens} &= -\frac{p'}{n' \sin i} \cdot 365,25. \end{aligned}$$

Als Beispiel mag die Berechnung des vom Argument $5M' - 2M$ abhängenden Gliedes gegeben werden, welches die grosse Gleichung in den Pallasstörungen darstellt; hiebei ist $\log \sin i = 9,75452$ und $\log e = 9,589684$:

$W \cos(v - \varpi)$		$W \sin(v - \varpi)$	
$\log b \dots$	0.32419	$\log c \dots$	0.38166
$\log g \dots$	0.61731	$\log g' \dots$	0.55606
$\log \cos Q \dots$	9.93418	$\log \cos Q' \dots$	9.91963
$Q = 27^\circ 1' 21''$		$Q' = 33^\circ 47' 36''$	
$Q - \omega = 51^\circ 30' 47''$		$Q' - \omega = 51^\circ 30' 47''$	
$\log g \dots$	0.66751	$\log g' \dots$	0.63643
$\log \cos(Q + \omega - \Omega) \dots$	9.95905	$\log \cos(Q' + \omega - \Omega) \dots$	9.97889
$\log \sin(Q + \omega - \Omega) \dots$	9.61757	$\log \sin(Q' + \omega - \Omega) \dots$	9.48339
$\log p \sin P \dots$	0.61532	$\log p' \sin P' \dots$	0.11982
$\log p \cos P \dots$	0.62656	$\log p' \cos P' \dots$	0.28508
$\log \cos P \dots$	9.85503	$\log \cos P' \dots$	9.91676
$\log p \dots$	0.77153	$\log p' \dots$	0.36832
$\log \frac{p}{n'} \dots$	2.02187	$\log \frac{p'}{n' \sin i} \dots$	1.86413

woraus das entsprechende Störungsglied folgt:

$$+105.''10 \sin(5M' - 2M - 73^\circ 14' 8'') \quad -73.''14 \sin(5M' - 2M - 141^\circ 58' 4'')$$

Auf diese Weise ergeben sich schliesslich die Störungen der Neigung und der Länge des Knotens, wie folgt:

$\delta i =$

$$\begin{aligned} & -12.''3 \cos M - 1.55 \cos(M' - 4M) + 2.07 \cos(M' - 3M) + 5.28 \cos(M' - 2M) \\ & + 9.37 \cos(M' - M) - 19.52 \cos M' - 7.87 \cos(M' + M) - 2.08 \cos(M' + 2M) \\ & + 2.04 \cos 2M' + 8.60 \cos(2M' - M) + 39.05 \cos(2M' - 2M) + \dots \end{aligned}$$

$\delta \Omega \sin i =$

$$\begin{aligned} & -10.''78 \sin M + 1.34 \sin(M' - 5M) + 2.45 \sin(M' - 4M) + 10.54 \sin(M' - 3M) \\ & + 25.58 \sin(M' - 2M) + 55.72 \sin(M' - M) - 60.05 \sin M' - 14.34 \sin(M' + M) \\ & - 3.48 \sin(M' + 2M) - 2.92 \sin(M' + 3M) + 2.44 \sin(2M' - 4M) + 22.28 \sin(2M' - 3M) \\ & + 12.69 \sin(2M' - 2M) - 26.52 \sin(2M' - M) - 3.02 \sin 2M' - 1.96 \sin(2M' + M) \\ & + 5.55 \sin(3M' - 4M) + 21.72 \sin(3M' - 3M) - 70.58 \sin(3M' - 2M) \\ & - 6.20 \sin(3M' - M) - 2.54 \sin(3M' + M) + \dots \end{aligned}$$

Säculares Glied: jährlich $+4.''054$
täglich $+0.''0111045$

[9.]

Zur Ermittlung der Störungen des Perihels wurde die Grösse $\frac{dw}{dt} = (1 - \cos i)T - \frac{1}{\sin i}W$ nach der Gleichung (5), Artikel [1], berechnet, nach deren Integration die Störungen des Perihels ohne Weiteres gefunden werden können, sobald diejenigen der Länge des Knotens bekannt sind.

Mit Hülfe der in der Tafel auf Seite 512—513 gegebenen Werthe von T und V fanden sich die Ausdrücke $-\cos(\omega - \varpi) \cdot T$ und $-\frac{1}{\sin i}W + e \cos(\omega - \varpi) \sin(v - \varpi) \cdot V$, deren Summe alsdann nach der in den vorstehenden Artikeln angewandten Methode nach den Vielfachen von M entwickelt werde; das Resultat der Ausmultiplication soll der Raumerparniss wegen nicht angegeben werden.

Die Integration dieses Ausdrucks geschah in der folgenden Weise: Sei ein Glied desselben $b \cos z + b' \sin z$, wo z , wie im vorigen Artikel, von der Form $m'M' + mM$ ist, so lässt sich dieses Glied zusammenziehen in die Form

$$g \sin(z + Q),$$

wo

$$g \sin Q = b, \quad g \cos Q = b'.$$

Das entsprechende Störungsglied wird dann

$$\frac{g}{n'} \cos(z + Q).$$

Für das constante Glied ($m' = m = 0$) verschwinden z und b' , Q wird gleich 90° und die jährliche Änderung von $\omega - (1 - \cos i)\Omega$ wird hienach gleich

$$\frac{b}{n'} \cdot 365,25.$$

Als Beispiel diene wieder die Berechnung der grossen Gleichung, welche vom Argument $5M' - 2M$ abhängt:

$$\begin{aligned}
 \log b \dots & 2.79320 \\
 \log b' \dots & 0.03115 \\
 Q = 23^\circ 1' 58'' \\
 \log \cos Q \dots & 9.96392 \\
 \log g \dots & 2.79320 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 +624.''10 \cos(5M' - 2M + 23^\circ 1' 58'')
 \end{aligned}$$

Die Störungen des Ausdrucks $\omega - (1 - \cos i)\Omega$ ergaben sich hienach, wie folgt:

$$\begin{aligned}
 \delta\omega - (1 - \cos i)\delta\Omega = & \\
 - 4.''77 \cos M + 174^\circ 21' & - 11.03 \cos 2M + 310^\circ 2' & - 5.05 \cos 3M + 352^\circ 39' \\
 - 1.89 \cos(M' - 5M) + 48^\circ 20' 30'' & + 1.34 \cos(M' - 4M) + 84^\circ 51' 45'' \\
 + 2.45 \cos(M' - 3M) + 244^\circ 3' 58'' & + 10.54 \cos(M' - 2M) + 292^\circ 40' 0'' \\
 + 25.58 \cos(M' - M) + 104^\circ 14' 55'' & - 60.05 \cos M' + 30^\circ 53' 29'' \\
 - 14.34 \cos(M' + M) + 180^\circ 13' 59'' & - 3.48 \cos(M' + 2M) + 312^\circ 11' 14'' \\
 - 2.92 \cos(M' + 3M) + 1^\circ 43' 35'' & + 2.44 \cos(2M' - 4M) + 96^\circ 28' 32'' \\
 + 22.28 \cos(2M' - 3M) + 41^\circ 14' 23'' & + 12.69 \cos(2M' - 2M) + 228^\circ 10' 44'' \\
 - 26.52 \cos(2M' - M) + 103^\circ 15' 1'' & - 3.02 \cos(2M' + M) + 235^\circ 39' 24'' \\
 - 1.96 \cos(2M' + 2M) + 356^\circ 17' 50'' & + 5.55 \cos(3M' - 4M) + 292^\circ 55' 15'' \\
 + 21.72 \cos(3M' - 3M) + 98^\circ 22' 39'' & - 70.58 \cos(3M' - 2M) + 317^\circ 48' 2'' \\
 - 6.20 \cos 3M' + 117^\circ 34' 4'' & - 2.54 \cos(3M' + M) + 203^\circ 25' 5'' \\
 + 7.91 \cos(4M' - 3M) + 345^\circ 2' 59'' & + 17.83 \cos(4M' - 2M) + 180^\circ 41' 57'' \\
 - 10.72 \cos(4M' - M) + 21^\circ 38' 13'' & - 3.00 \cos 4M' + 160^\circ 38' 40'' \\
 - 1.40 \cos(4M' + M) + 273^\circ 0' 2'' & + 2.33 \cos(5M' - 4M) + 241^\circ 59' 58'' \\
 + 5.10 \cos(5M' - 3M) + 49^\circ 18' 21'' & + 73.14 \cos(5M' - 2M) + 235^\circ 38' 51'' \\
 - 4.40 \cos(5M' - M) + 49^\circ 37' 25'' & - 1.18 \cos 5M' + 200^\circ 40' 47'' \\
 + 1.93 \cos(6M' - 4M) + 293^\circ 52' 21'' & + 2.49 \cos(6M' - 3M) + 107^\circ 10' 7'' \\
 - 11.14 \cos(6M' - 2M) + 72^\circ 2' 1'' & - 1.93 \cos(6M' - M) + 174^\circ 2' 6'' \\
 + 1.84 \cos(7M' - 4M) + 211^\circ 21' 27'' & + 8.93 \cos(7M' - 3M) + 338^\circ 35' 3'' \\
 + 1.70 \cos(7M' - 2M) + 94^\circ 23' 51'' & + 3.50 \cos 7M' + \dots
 \end{aligned}$$

Säcularänderung: jährlich $-4.''787$
 täglich $-0.''01310$

[10.]

Es folgt nun die Berechnung der Störungen des halben Parameters p ; zu diesem Zweck ist nur die Integration $\int V n dt$ auszuführen. Ganz in derselben Weise, wie bisher verfahren wurde, erhält man durch die Interpolationsrechnung V nach Vielfachen von M und M' entwickelt, und zwar in Bogensekunden ausgedrückt.

Um die Störungen des Logarithmen des halben Parameters zu erhalten, ist der gefundene Ausdruck also noch durch $2 \cdot 206265$ zu dividiren; man erhält so für den BRIGGischen Logarithmen des halben Parameters in Einheiten der 7. Decimale:

$$\frac{d \log p}{n dt} = \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda \cdot V,$$

wo λ der Modul des BRIGGischen Logarithmensystems ist.

Die Integration wird wie im Vorigen ausgeführt und es sei wieder das Beispiel für das Argument $5M' - 2M$ gegeben:

$$\begin{aligned} \log b \dots & 0.75012 \\ \log b' \dots & 0.58995 \\ Q = 93^\circ 57' 22'' \\ \log \sin Q \dots & 9.99897 \\ \log g \dots & 0.75012 \\ \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\ \log \frac{g}{5n' - 2n} & 2.00149 \\ \log \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda & 1.62439 \\ \text{also das Störungsglied:} \\ -4226 \cos(5M' - 2M + 93^\circ 57' 22'') \end{aligned}$$

Hiernach ergeben sich die Störungen des Logarithmen des halben Parameters, wie folgt, in Einheiten der 7. Decimale:

$$\begin{aligned} \delta \log p = & +357 \cos(M + 68^\circ 56' 28'') - 269 \cos(M' - M + 162^\circ 35' 18'') \\ & + 181 \cos(2M + 239^\circ 50' 4'') + 299 \cos(M' + 312^\circ 40' 58'') \\ & + 59 \cos(3M + 296^\circ 9' 41'') + 110 \cos(M' + M + 115^\circ 19' 51'') \\ & + 46 \cos(M' + 2M + 226^\circ 28' 46'') - 39 \cos(M' - 4M + 148^\circ 54' 52'') \\ & + 18 \cos(M' + 3M + 359^\circ 11' 31'') - 100 \cos(M' - 3M + 190^\circ 53' 44'') \\ & - 226 \cos(M' - M + 3^\circ 29' 54'') - 26 \cos(2M' - 5M + 35^\circ 25' 24'') + \dots \end{aligned}$$

Säcular: jährlich +117.48 täglich +0."32163
--

Aus dem Werthe des halben Parameters lässt sich auch die Excentricität finden, sobald die halbe grosse Axe bekannt ist; denn es ist $p = a \cos \varphi^2$. Die Säcularänderung von φ kann schon hier angegeben werden; sie ist jährlich: $-4.^{circ}13$, täglich $-0.^{\circ}0113047$.

[11.]

Zur Entwicklung der Störungen der halben grossen Axe berechnet man die Ausdrücke $3ae \sin(\omega - \varpi) \cdot T$ und $-2a^2 \cdot \frac{1}{r} \cdot V$ aus den Tafeln Seite 512—513 und entwickelt ihre Summe nach Vielfachen von M ; nach der Ausmultiplication erhält man den Ausdruck für $\frac{d \log a}{n dt}$.

Sodann ist in Einheiten der 7. Decimale

$$\frac{d \log a}{n dt} = \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda \cdot \left(3ae \sin(\omega - \varpi) \cdot T - 2a^2 \cdot \frac{1}{r} \cdot V \right).$$

Die Integration erfolgt, wie bei $d \log p$:

$$\begin{aligned}
 \log b' \dots & 0.51151 \\
 Q = 93^\circ 57' 22'' \\
 \log \sin Q \dots & 9.97289 \\
 \log g \dots & 0.51151 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \log \frac{g}{5n' - 2n} & 2.23410 \\
 \log \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda & 1.14727 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 -2406 \cos(5M' - 2M + 93^\circ 57' 22'')
 \end{aligned}$$

Die Störungen der halben grossen Axe ergeben sich demnach, wie folgt, wobei das säculare Glied, wie alle andern vom Argument M unabhängigen:

$$\begin{aligned}
 \delta \log a = & +161 \cos(M + 93^\circ 28' 27'') + 101 \cos(2M + 244^\circ 6' 47'') + 45 \cos(3M + 286^\circ 9' 45'') \\
 & -44 \cos(M' - 4M + 155^\circ 24' 31'') - 39 \cos(M' - 3M + 190^\circ 5' 33'') - 146 \cos(M' - 2M + 0^\circ 16' 14'') \\
 & -64 \cos(M' - M + 127^\circ 15' 14'') + 102 \cos(M' + M + 131^\circ 53' 19'') + 37 \cos(M' + 2M + 248^\circ 38' 11'') \\
 & + 18 \cos(M' + 3M + 3^\circ 0' 46'') - 30 \cos(2M' - 5M + 290^\circ 29' 10'') - 38 \cos(2M' - 4M + 16^\circ 17' 10'') \\
 & -268 \cos(2M' - 3M + 301^\circ 0' 26'') - 634 \cos(2M' - 2M + 325^\circ 15' 27'') - 2186 \cos(2M' - M + 135^\circ 51' 55'') \\
 & + 42 \cos(2M' + M + 180^\circ 26' 27'') + 24 \cos(2M' + 2M + 273^\circ 44' 35'') \\
 & -17 \cos(3M' - 6M + 94^\circ 34' 43'') - 20 \cos(3M' - 5M + 230^\circ 41' 7'') - 141 \cos(3M' - 4M + 194^\circ 14' 18'') \\
 & -314 \cos(3M' - 3M + 231^\circ 12' 2'') + 787 \cos(3M' - 2M + 13^\circ 53' 20'') + 1326 \cos(3M' - M + 145^\circ 6' 27'') \\
 & + 17 \cos(3M' + M + 190^\circ 43' 15'') - 65 \cos(4M' - 6M + 88^\circ 4' 41'') - 97 \cos(4M' - 4M + 145^\circ 41' 2'') \\
 & -325 \cos(4M' - 3M + 272^\circ 42' 10'') - 667 \cos(4M' - 2M + 42^\circ 6' 35'') + 165 \cos(4M' - M + 168^\circ 53' 16'') \\
 & -27 \cos(5M' - 6M + 344^\circ 7' 4'') - 41 \cos(5M' - 5M + 76^\circ 38' 4'') - 135 \cos(5M' - 4M + 175^\circ 2' 21'') \\
 & -242 \cos(5M' - 3M + 303^\circ 38' 18'') - 2406 \cos(5M' - 2M + 69^\circ 57' 58'') - 42 \cos(5M' - M + 192^\circ 27' 56'') \\
 & + \dots
 \end{aligned}$$

[12.]

Da die mittlere Länge durch die Relation $\int n dt$ definirt ist, so zerfallen die Störungen der Epoche in zwei Theile, deren ersterer aus $\delta n dt$, letzterer aus ε selbst entspringt. Der erstere ergibt sich aus dem vorigen Artikel, indem man die Störungen des Logarithmen der mittlern Bewegung

$$\frac{\delta n}{n} = -\frac{3}{2} \delta \log a_{\text{hyp}}$$

nochmals integrirt. Für unser Beispiel entnehmen wir dem vorigen Artikel den zum Argument $5M' - 2M$ gehörigen Coefficienten von $-\frac{3}{2} \delta \log a_{\text{hyp}}$, der dort mit b bezeichnet ist, worauf sich ergibt:

$$\begin{aligned}
 \log \frac{3b}{2} \dots & 2.23410 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 -3051.''00 \sin(5M' - 2M + \dots)
 \end{aligned}$$

Es ergibt sich hieraus für die Störungen des ersten Theils der Epoche, wobei die Coefficienten der Argumente $5M' - 2M$, $6M' - 3M$, $10M' - 4M$ später mit verbessertem Divisor neu berechnet sind:

$$\begin{aligned}
\delta\varepsilon_1 = & \int \delta n \, dt = \\
& + 1.''47 \sin(M + 93^\circ 28' 27'') - 60.''23 \sin(2M + 244^\circ 6' 47'') - 6.80 \sin(2M + 286^\circ 9' 45'') \\
& \quad - 1.07 \sin(3M + 286^\circ 9' 45'') - 0.63 \sin(M' - 4M + 155^\circ 24' 31'') \\
& + 2.70 \sin(M' - 3M + 190^\circ 5' 33'') + 5.44 \sin(M' - 2M + 0^\circ 16' 14'') + 7.51 \sin(M' - M + 127^\circ 15' 14'') \\
& + 5.25 \sin(M' + M + 131^\circ 53' 19'') + 1.11 \sin(M' + 2M + 248^\circ 38' 11'') + 0.38 \sin(M' + 3M + 3^\circ 0' 46'') \\
& + 0.51 \sin(2M' - 5M + 290^\circ 29' 10'') + 0.83 \sin(2M' - 4M + 16^\circ 17' 10'') + 8.58 \sin(2M' - 3M + 301^\circ 0' 26'') \\
& \quad + \dots
\end{aligned}$$

Säcularänderung: $-15.''278$ jährlich
 $-0.''04183$ täglich

Es handelt sich nun darum, die mittlern Elemente zu ermitteln, welche, mit den im Vorigen berechneten Störungen verbunden, die Bewegung der Pallas darstellen. Sie werden erhalten, wenn man aus den Seite 483—488 mit Hülfe der speciellen Störungen hergeleiteten Resultaten die Elemente der Pallas für die beobachteten sieben Oppositionen herleitet und an diese die nach den vorstehenden Artikeln zu berechnenden Störungen mit umgekehrten Zeichen anbringt.

Nach den Seite 486 gegebenen Störungswerthen und unter Benutzung der dort gültigen Normalelemente ergeben sich für die sieben Oppositionen die folgenden osculirenden Elemente:

OPPOSITION	I	II	III	IV	V	VI
ε	$1270^\circ 7' 24''.0$	$1139^\circ 10' 13''.5$	$1065^\circ 0' 24''.5$	$499^\circ 5' 0''.5$	$173^\circ 7' 0''.0$	$768^\circ 20' 45''.0$
ϖ	$121^\circ 5' 54''.50$					
ω	$56^\circ 42' 37''.5$	$87^\circ 57' 17''.42$	$56^\circ 33' 37''.56$	$39^\circ 18' 50''.5$	$71^\circ 56' 4''.8$	$0^\circ 6' 2''.38$
i	$34^\circ 37' 44''.73$	$34^\circ 36' 13''.97$	$34^\circ 36' 9''.7$	$34^\circ 36' 21''.7$	$34^\circ 36' 22''.5$	$34^\circ 36' 28''.0$
Ω	$172^\circ 28' 23''.3$					
$\log a$	0.4426366	0.4426347	0.4426350	0.4426294	0.4426282	0.4426302
n				$769^\circ 10' 2443$		

Hier soll nur die Ableitung der halben grossen Axe und der Excentricität als Beispiel gegeben werden. Indem man die folgenden Werthe der mittlern Anomalien für die sieben Oppositionen zum Grunde legt:

	I	II	III	IV	V	VI	VII
M'	$177^\circ 3' 19''$	$212^\circ 33' 2''$	$250^\circ 28' 46''$	$293^\circ 45' 48''$	$331^\circ 5' 39''$	$6^\circ 13' 25''$	$49^\circ 11' 33''$
M	$139^\circ 19' 46''$	$230^\circ 47' 3''$	$328^\circ 28' 13''$	$80^\circ 2' 26''$	$176^\circ 13' 39''$	$266^\circ 44' 47''$	$17^\circ 27' 34''$

ergeben sich aus den numerischen Werthen des Artikels [11] die Störungen der Logarithmen der halben grossen Axe, wie folgt: -3424 , -3776 , -5648 , -438 , $+4570$, $+5084$, $+4572$.

Nach den obigen Elementen ist nun

$$\log a = 0,4420718 \quad 0,4421066 \quad 0,4422926 \quad 0,4421562 \quad 0,4422786 \quad 0,4420733$$

also der mittlere Werth der halben grossen Axe:

$$\log a = 0,4426366 \quad 0,4426347 \quad 0,4426350 \quad 0,4426294 \quad 0,4426282 \quad 0,4426302$$

also das Mittel $0,442 \quad 6302$ und $n = 769^\circ 10' 2443$.

Für den Logarithmen des halben Parameters ergeben sich die Störungen: -10935 , -8902 , -7503 , -8433 , -5895 , $+5550$, $+6160$.

Die obigen Elemente geben $p = a \cos \varphi^2$:

$$\log p = 0,415 \, 0729 \quad 0,415 \, 2768 \quad 0,415 \, 4097 \quad 0,415 \, 3249 \quad 0,415 \, 5744 \quad 0,416 \, 7077 \quad 0,416 \, 6607$$

voraus der mittlere Werth von $\log p$ folgt:

$$\log p = 0,416 \, 1664 \quad 0,416 \, 1670 \quad 0,416 \, 1690 \quad 0,416 \, 1682 \quad 0,416 \, 1639 \quad 0,416 \, 1527 \quad 0,416 \, 1447$$

also im Mittel

$$\log p = 0,416 \, 1617.$$

Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

[1.]

Auf Grund der durch die vorige Rechnung gefundenen Resultate soll nun die ganze Rechnung wiederholt und zugleich schärfer ausgeführt werden, indem zwar für das Argument $M - M'$ der Kreisumfang wie früher in 48 Theile, für das Argument M hingegen jetzt in 24 Theile eingetheilt werden soll. Es wird dies der Berücksichtigung der 11. Potenzen der Excentricitäten (und des Quadrats der gegenseitigen Neigung) entsprechen. Das zum Grunde gelegte Elementensystem ist das folgende, bezogen auf den Anfang des Jahrs 1810,

Elemente 1810, Meridian von Göttingen:

	Pallas		Jupiter
Motus medius diurn. sid.	769°	9'	512''299°8'217
tropic.	769°	10'	229''299°20'534
Perihelium	121°	5'54,50''	11°11'5,39
Angulus excentricus	14°	3'	2,70''2°45'42,53
log semiax. maior	0,442°6423'		''0,7162305
Nodus ascendens	172°	31'51,18''	98°30'42,62
Inclinatio	34°	36'13,97''	1°18'49,28

Für die Lage der Bahnen gegen einander fand sich hieraus nach den Formeln I Seite 489:

$$\begin{aligned}
 &\text{Neigung beider Bahnen} = 34^\circ 15' 45,30, \\
 &\text{Aufst. Knoten der } J\text{-Bahn auf der Pallasbahn,} \\
 &\quad \text{in der Jupitersbahn gezählt, } \Omega' + N = 354^\circ 22' 53,32, \\
 &\quad \text{in der Pallasbahn gezählt, } \Omega + N = 3^\circ 54' 46,28,25.
 \end{aligned}$$

Die successive Berechnung der Grössen $r, v; r', v', \beta', r'; i, v, C; T, V, W$ nach den Formeln (2) und (3) Seite 489—490 für 48 Werthe des Arguments $M - M'$ und für 24 Werthe des Arguments M , im Ganzen also für 1152 Werthe, ergab die Grössen T, V, W auf der folgenden Tabelle; die Jupitersmasse wurde gleich $\frac{1}{1047,879}$ gesetzt.

[2.]

Eben so wie bei der ersten Rechnung nach Vielfachen von $M' - M$, so erfolgt nun zunächst die Entwicklung einer jeden Verticalcolumnen dieser drei Tafeln; das Resultat dieser Interpolationsrechnung gibt die folgende Tafel:

	$M = 0$	15	30	45	60	75	90	105	120	135
$\cos(M' - M)$	+1.037	+0.577	+5.882	+2.731	+0.568	+0.480	+0.006	+0.002	+0.000	+0.482
$\cos 2(M' - M)$	-1.158	-0.101	+0.168	-3.428	+0.718	+4.698	-4.010	+0.050	+0.492	-0.251
$\cos 3(M' - M)$	-2.105	+0.231	+0.561	-1.718	+0.510	+0.084	-0.097	+0.010	+0.007	-0.004
$\cos 4(M' - M)$	+3.017	+9.402	-3.197	+0.240	+0.477	-0.362	+0.145	-0.026	-0.009	+0.010
$\cos 5(M' - M)$	+5.599	+6.610	-2.504	+0.067	+0.529	-0.384	+0.150	-0.022	-0.017	+0.016
$\cos 6(M' - M)$	+6.981	+5.596	-1.756	-0.847	+1.118	-0.576	+0.084	+0.095	-0.088	+0.036
$\cos 7(M' - M)$	+6.205	+6.160	+0.463	-3.631	+2.207	-0.048	-0.761	+0.433	-0.157	+0.121
$\sin(M' - M)$	+2.039	+0.050	-0.357	+0.182	-0.013	-0.018	+0.010	-0.001	-0.000	-1.541
$\sin 2(M' - M)$	-0.067	+0.063	-0.019	-0.002	+0.003	-0.001	-3.414	+1.476	+1.203	-0.769
$\sin 3(M' - M)$	-0.089	+0.023	+0.001	-0.005	+0.003	-1.381	+0.221	+0.901	+0.505	+0.646
$\sin 4(M' - M)$	-2.635	+1.891	-0.713	+0.098	+0.054	-0.063	+0.027	-0.006	-0.002	+0.002
$\sin 5(M' - M)$	+1.393	+0.001	+0.074	+0.005	+0.027	+0.000	+0.002	+0.000	+0.000	-0.001
$\sin 6(M' - M)$	+0.190	+0.453	+0.348	+0.143	+0.026	-0.009	-0.010	+0.011	-0.005	+0.001
$\sin 7(M' - M)$	+2.126	-2.557	+1.721	-0.634	-0.053	+0.190	-0.113	+0.036	+0.001	-0.009

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Artikel enthalten die vollständige Theorie der allgemeinen Störungen der Pallas durch Jupiter, wie sie von Gauss in den Jahren 1810–1812 entwickelt wurde. Die Rechnung zerfällt in zwei Haupttheile: die *erste Rechnung*, welche die Störungen nach Potenzen der Excentricitäten bis zur 5. Ordnung und nach Vielfachen von $M - M'$ mit einer Theilung in 48 Theile berücksichtigt, und die *zweite Rechnung*, welche mit einer feineren Theilung von 24 Theilen für das Argument M die höheren Potenzen der Excentricitäten genauer erfasst.

Die Methode der Interpolation, welche Gauss hier anwendet, beruht auf der in der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* (Band III) entwickelten Theorie, und stellt eines der frühesten Beispiele der numerischen Harmonischen Analyse dar.